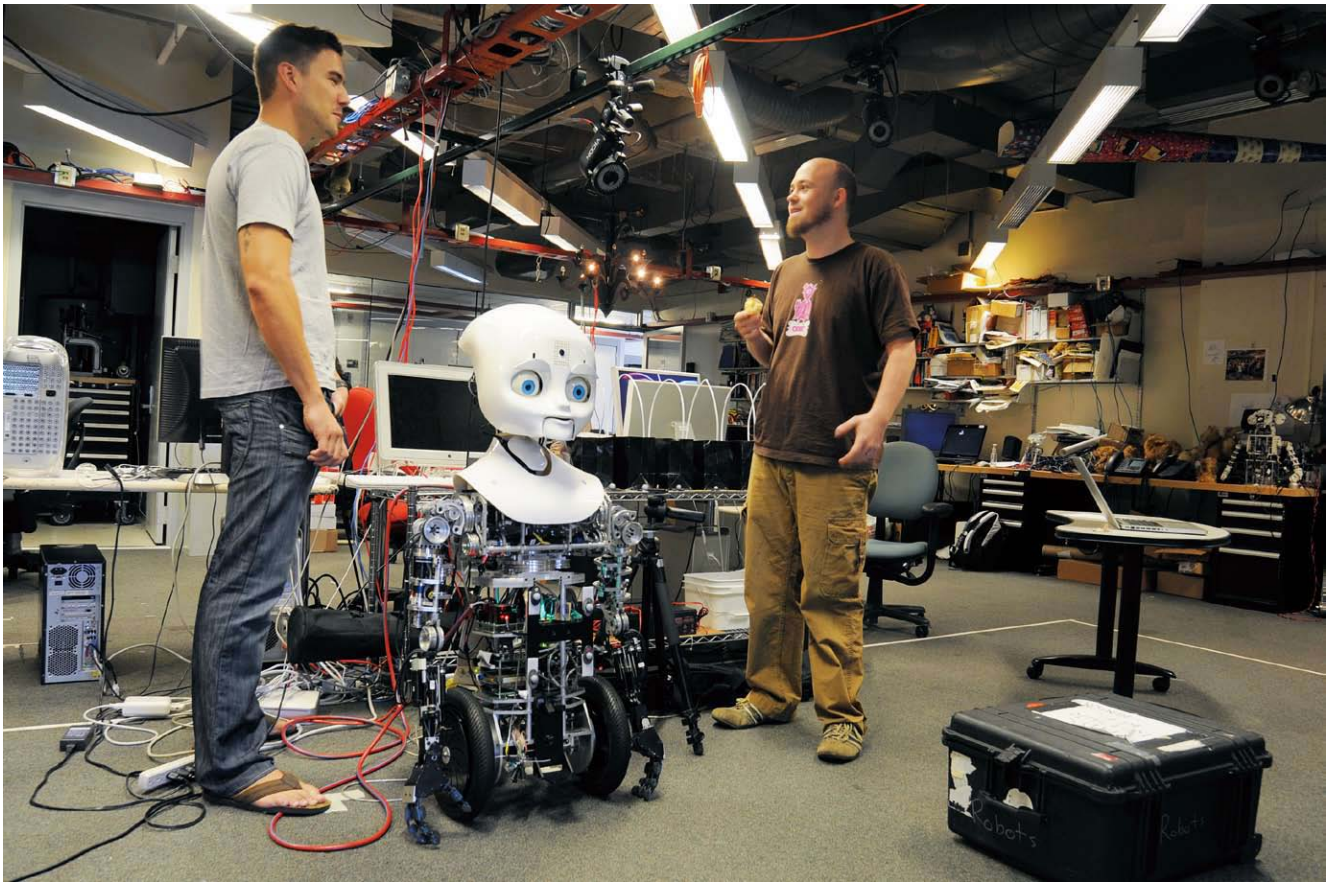


（John Mottem 摄）

个人机器人小组研究的下一代情感机器人“NEXI”，它的身体、手势和脸都能显示人类情感

创意以一种最纯粹的形式发生

——探访MIT媒体实验室

“以前我们想到技术，总是在谈人工智能，怎么让机器变得更聪明，让他们像人一样思考，具有深刻的感受力。我认为这是一个错误的方向。未来我们应该做的是，怎么利用技术让人变得更聪明，更强大，更独立。”

记者◎陈赛

关于媒体实验室的故事中，我最喜欢的一个是：他们发明了一个会跑的闹钟，闹钟一响就满地跑，横冲直撞，你必须斗智斗勇，才能抓住它，把它关掉。后来这个发明被改造成了一个流行商品，叫 Clocky。有人看不过，批评说，一群科学家聚在一起，就为了发明这么个玩意儿？但是，媒体实验室的科学家们不以为忤，反而洋洋自得，认为发明也要有娱乐精神，我们不怕犯傻。即使在MIT，媒体实验室也是一个相当特殊的地方。

MIT 的低调平实，反映在校园风景上，简直像一个大工厂，所有的楼都是用数字代码。我眼前的这个建筑也一样，编码 E15，事实上，对科学家来说，它未免太精致了一点。从外面看，它就像一个巨大的玻璃盒子。楼里的一切东西几乎都是白色的。当阳光穿过半透明的玻璃墙，大厅里空荡荡的，你觉得自己好像进入了一个巨大的雪花球。这是媒体实验室的新楼，8 个月前才刚刚落成，耗资 1 亿美元，是日本建筑师槙文彦的作品。

这里有一种奇异的透明度。你在楼里的任何一个位置，都能轻易看到每个角落的人在做什么。“视觉上的透明，代表了一种智力上的透明。”弗兰克 · 莫

斯，媒体实验室的主任这样告诉我。弗兰克·莫斯一头白发，精力过人，他的热情有一种强烈的传染力。这大概是他作为一位企业家，却能领导媒体实验室的原因之一。他也曾经是MIT的学生，拿到航空航天工程的博士学位，毕业后却转向IT行业。在加盟媒体实验室之前，他经营好几家IT企业和生物科技公司。

因为刚刚搬进新楼不久，很多人的案头还摆满了杂乱的书本、器械和实验材料。上上下下走一圈，很快就感觉到一种强烈的机器的气场。机械腿散落在沙发上，可以折叠的摩托车蹲在角落里，机器人从架子上冷眼看着你。这并不奇怪，媒体实验室在成立之初，就是为了研究人与机器的关系。但是逛久了，你也会发现许多轻盈可爱、充满人情味的发明。

在一个叫Tangible Media的小组，我看到几个设计得非常雅致的玻璃瓶，揭开瓶盖，就有音乐冒出来。如果外面天气晴朗，玻璃瓶会发出鸟鸣的声音，如果下雨，瓶子则发出雨的声音。原来玻璃瓶也可以作为一种信息的容器，而且处理得如此诗意。这个小组的导师是个日本人，叫石井裕。“音乐瓶”就是他为自己的母亲设计的。此人似乎很低调，媒体上基本看不到对他的报道。约翰·昂德科夫勒是从这个小组走出去的名人，《少数派报告》中汤姆·克鲁斯戴着手套用手势捕捉屏幕的镜头，就是他设计的。这人在MIT得到从本科到博士的全部学位，还是个文艺青年，喜欢在树下读歌德。他在媒体实验室待了十几年，后来开了自己的公司，试图把电影里那种手势界面系统推广到真实世界。

媒体实验室一直对人与世界之间的界面感兴趣。他们还有一个专门研究界面的小组“流动界面”，由美丽的比利时女教授派蒂·梅斯（Pattie Maes）领导。她不喜欢一切手持设备，包括iphone，认为都是不自然的界面。她的目标是消灭这些设备，把它们的功能释放到日常生活的材质里。与其让我们“移民”到数字世界，为什么不让数字技术融入到我们的真实世界里来？“流动界面”有一个叫“第六感”的设备，去年在网络上迅速蹿红，几乎成了媒体实验室的活招牌。在国内时就有不少朋友给我发过视频，可惜“天才”印度学生普拉纳夫没有在实验室，无缘得见。“第六感”由超便携投影仪、摄像头、手机和可穿戴式指套构成，可以挂在脖子上，当一个人带着这套设备靠近任何物体时，信息就会被投影到物体表面上，人就可以与真实物体进行交互了。你可以用手势拍照片，躺在沙发上编辑天花板上的图片，甚至在手掌心里拨打电话号码。其实，“第六感”的每一种技术都已经很成熟，只不过他们用一种很巧妙的方法把它实现出来而已。

“第六感”由超便携投影仪、摄像头、手机和可穿戴式指套构成，可以挂在脖子上。

这里更让人觉得神奇的是一堆电子积木，叫Siftables，每一块积木都有屏幕和无线装置，彼此之间能互相感应。你可以把它们挪来挪去，产生许多不可思议的效果。比如，如果两块积木上分别显示两个不同的人像，把他们放在一起，积木里的人像会对彼此产生兴趣。如果被包围的话，他们一样会察觉，会显得有点慌张。就像哈利·波特里那些会说话的人像。它还可以用来做数学题，玩拼字游戏，编辑照片，玩DJ，一个有着无限可能性的小玩具。

“终身幼儿园”小组是一个有趣的地方，布置得像个幼儿园，到处都是玩具，颜色鲜艳，窗户上趴着一只乐高玩具做成的大蜘蛛。这个小组的负责人米歇尔·雷斯尼克教授有一个信仰，认为孩子们应该通过建造东西来学习，培养创造力。人们不仅应该在儿童期间玩更多像乐高积木这样的玩具，而且这种爱好应该陪伴他们一生。他利用乐高玩具的原理，为小朋友开发了一个开源的编程语言平台叫Scratch，孩子们可以用这套软件来创造自己的故事、游戏和视频。他们讲述自己的故事，就是一种发现的过程。而且，作为数字一代，他们愿意互相分享。Scratch已经制造了100多万个故事。

（John Mottern 摄）

媒体实验室主任弗兰克·莫斯

在三层的休息区有一个乒乓球台，两个学生正在玩乒乓球。如果打开旁边的一个投影仪，这张乒乓球桌就变成了一个屏幕，上面有小鱼在游动，乒乓球击打桌面的方向和力度会改变小鱼的游向，于是一场乒乓球赛可以变成一场游戏。这是一个中国女孩萧潇的作品。她在北京出生，15年前来美国，汉语已经不大利落了。她在MIT学计算机科学，辅修建筑学。她从本科开始就在媒体实验室实习，现在正在这里攻读硕士学位。她是一名钢琴手，所

（John Mottern 摄）

媒体实验室的中国留学生，左起沈大嵬、萧潇、潘巍、王静

以她发明的界面与音乐有点关系。媒体实验室的中国留学生很少，萧潇在MIT接受本科教育，所以很容易就融入这里的文化。但对于那些在国内接受本科教育的中国留学生来说，却往往要经历一段痛苦的文化适应。

“刚来媒体实验室的时候，我是一个非常典型的中国学生。我的数学编程能力很强，任何人给我一个题目，我都能很好地帮他解决。”沈大嵬，媒体实验室的一位中国研究员告诉我，他本科毕业于清华大学，正在这里攻读博士学位。“我每天缠住导师，问我该干点什么。导师说，那你就干点什么好了。”他说他花了4年的时间，才渐渐适应这里的思维习惯，“你不应该等着导师给你活干，而是自己去找一个有意义的问题，一个别人没有想到的问题，一个别人没有找到的角度，然后想办法解决它”。

从15年前起，“媒体”这个词早已不再适用于这个实验室。他们的研究范围已经远远超越了传统概念的“媒体”：智能车、人工腿、改造大脑、拓展记忆、情感机器人……这些五花八门的研究，如果有一个共同的主题，那就是“拓展人类”。

“以前我们想到技术，总是在谈人工智能，怎么让机器变得更聪明，让他们像人一样思考，具有深刻的感受力。我认为这是一个错误的方向。未来我们应该做的是，怎么利用技术让人变得更聪明，更强大，更独立。”莫斯教授说。

但是，在这里，有一些东西始终没有变。25年前，媒体实验室刚成立的时候，作为创始人，当时MIT的校长杰罗姆·韦斯纳（Jerome Weisner）和尼葛洛庞帝教授就认为，科学最让人兴奋的地方在于交叉领域。所以，除了科学家之外，他们当时还邀请了许多艺术家一起加盟实验室。从此，“多学科”被作为一种传统在媒体实验室保留了下来。

今天的媒体实验室，一共有25个教授，带领着25个小组，每个小组6个研究员，都是MIT的研究生和博士生。这些教授和学生很多都是“博学者”，你随便在这里遇到一个人，他很可能精通5个领域的研究。到最后你会发现，这里根本没有学科的概念。在参观完媒体实验室，弗兰克·莫斯接受了我的采访，谈论他对科技的见解——

“无论世界上哪一所大学，MIT、哈佛、普林斯顿、耶鲁，或者亚洲的大学，在过去的数百年，甚至更远的年代里，一直都是划分不同的学科。比如计算机科学、电子工程、社会科学、生物学、物理学、数学……总体来说，每个领域的研究者都会固守自己的领域，只有偶尔，才会与别人相连。但是，21世纪人类面临的挑战将无法再单独的领域里面解决，而是必须由计算机科学家、工程

师、设计师、艺术家、生物学家，彼此互相关联，在一种开放互动的环境中共同解决。这样的问题有很多，比如健康。很多让我们照顾自己健康的方法，必须结合生物学、计算机、思维与行为科学、化学的理解才有可能实现。”

“媒体实验室另外一个很重要的特点是，我们的研究是没有方向的(undirected)。世界上绝大部分的研究型实验室、学院派实验室、工业界实验室或者政府研究所，你所得到的项目资金必须要求你的研究方向一致，比如治疗某种癌症，保证某种计算机网络的隐私安全，这些都是有方向的问题，但我们没有。”

之所以能在科研上有这种自由度，是因为这个实验室独特的筹款模式。他们每年3000多万美元的资助来自60多家知名的大企业，包括Google、微软、Hasbrow、时代华纳、LG、三星等。这些企业掏钱，但并不干涉实验室的研究。作为回报，企业可以派人观察实验室怎么创造，怎么创新，如果他们从某种发明中看到商机，必须向媒体实验室申请授权。

有时候，他们经常会有一些意外的惊喜。一个经常被提及的故事是，上世纪80年代末，在为马友友设计“超级大提琴”时，托德·曼库弗教授发现了一种技术，能测量身体在环境中的位置和姿势，后来一家日本公司看到这个发明，把它应用在汽车的儿童座位上，用来测量孩子坐的姿势对不对，是不是在动，以保护儿童在车内的安全。现在，几乎全世界每辆车里都使用了这样的技术。

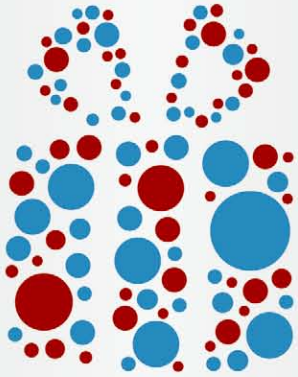
“这个时代，技术更新太快，世界变化太快，每个公司、政府、组织，都意识到创新对于未来成功的重要性。你必须创新，才能跟得上时代的脚步。我们为他们提供的，是这个时代最需要的东西。这是一个由激情驱动的地方。”弗兰克·莫斯说。

“在这里，你的激情和兴趣决定你的研究方向。休·赫尔教授的激情是消灭残疾，他自己17岁的时候失去了双腿；威廉·米切尔教授（已经去世）的激情是让城市和建筑变得更加智能化；雷斯尼克教授的激情是让每个人的一生都保持孩子在幼儿园时代的好奇心，通过创造和建造事物的方式来学习，从而创造一个有创造力的社会；托德·曼库弗教授的激情是让每个人都能创作音乐，从音乐中获得意义。至于我自己的激情，是让每个人能在余生保持独立生活的能力。当你变老，你需要帮助，但现在我们没有什么办法可以帮助这些老人获得独立生活，但技术可以做到。我的母亲老了，她的背不好，所以总是坐着。每次我扶着她走路时就想，为什么我母亲不能继续走路？我想，总有一种技术，能让她重新走路。她也许不能再跑步，做她三四十岁时候做的事情，但至少可以舒服地走路。人老了，身体的各个器官都变得虚弱，手脚、心脏，有太多我们可以做的事情了。我希望能看到我母亲重新开始走路、逛街、做饭，这是我的激情。”莫斯教授在媒体实验室主持一个叫“新媒体医学”的小组，算是对这个问题的一种解答方式。他的目标是改变医患之间信息不对称的弊端，使病人能够平等参与到治疗中，对自己的健康和信息有更多的控制权。“一直以来，MIT解决的不仅是技术问题，更是人的问题，但是，仅仅为既有的问题找到答案是不够的。媒体实验室更看重的是提问，提出一些你从来没有想过的问题。我认为这个时代的挑战在于，要提出新的，不同以往的问题。时代进步了，我们更健康，经济更发展了，但作为一个社会，我们在提出新问题上是失败的。你看今天的世界，技术给了我们许多信息，你能Google任何问题，但你不觉得自己对这些信息有控制感。尽管有这么多的信息，它并不能减少你对自己的健康、财务的忧虑。所以，我一直在思考的一个大问题是，我们怎么利用这些飞速发展的技术，传播技术，信息技术，帮助人们控制自己的健康、财富和幸福？”■

“我希望能看到我母亲重新开始走路、逛街、做饭，这是我的激情。”

华夏基金 ChinaAMC | 网上交易

享 开心



申购费率优惠低至4折起
尽享开心折扣

现在就登陆
华夏基金网上直销平台
www.chinaamc.com
一起 心 享未来！

华夏基金 ChinaAMC
为信任奉献回报
The Healthy Return On Your Trust

客服热线：400-818-6666
www.ChinaAMC.com

【市场有风险 投资需谨慎】

爱德华·博伊登：大脑工程师

“我想理解宇宙，然后可以以一种精确的方式改变它。但是，数学和物理学的问题在于，能够影响世界的大问题，要不已经被解决了，要不就是必须和成百上千的人一起工作，你只是很小的一部分。我选择大脑，是因为我们对它的了解还那么少，很容易探索，并且产生影响力。”

记者◎陈赛

当他还是MIT的一个本科生时，爱德华·博伊登的梦想是制造一个机器人科学家，比任何人都更快地发明新东西。这位《生活大爆炸》式的天才科学家出生于一个“MIT世家”：母亲学生物化学，父亲学政治学，姐姐也是MIT毕业的，他自己16岁上MIT，19岁拿到电子工程和计算机科学双硕士学位，32岁时已经是媒体实验室的教授，为脑科学领域发明了不少工具，其中最著名的是Optogenetics，一种光学基因仪器，就像《星球大战》中的光剑一样，能利用不同颜色的光线，随时打开和关闭某些特定的大脑神经细胞。2007年，这个发明刚出来的时候，曾经被“科学探索”频道评为“5个最好的科学瞬间”，他自己则被评为美国20位最聪明的科学家之一。

他的语速极快。对我来说，跟上他的思维速度简直是一个巨大的挑战。他的外表并不张扬，纹丝不动地坐在椅子上，几乎是沉静的，但聪明和野心都在轻描淡写的言语之中。“小时候我迷恋数学，后来又学物理、电子工程、计算机，我想理解宇宙，然后可以以一种精确的方式改变它。但是，数学和物理学的问题在于，能够影响世界的大问题，要不已经被解决了，要不就是必须和成百上千的人一起工作，你只是很小的一部分。我选择大脑，是因为我们对它的了解还那么少，很容易探索，并且产生影响力。”

这是一种很典型的MIT思维：寻找世界上最难的难题，然后攻克它。宇宙、深海、大脑，都是人类所剩不多的未知领域，于是你会看到很多MIT的人扎堆进去。

（John Mottern 摄）

爱德华·博伊登教授

从14岁开始，博伊登就是从一个学科领域跳到另一个学科领域，不断寻找新鲜的智力挑战。本科毕业那年，他本来打算去贝尔实验室学习激光，结果本来要跟他一起合作的人回德国去了，他只好与那人的邻居一起工作。那位邻居正在分析鸟的大脑是怎么产生歌声的。他立刻对大脑着了迷。然后，他去了斯坦福大学，做了著名的脑神经学家卡尔·戴瑟罗斯的学生。在那里，他们发明了一种新的控制大脑细胞的方式——用光线控制大脑。

这种技术利用了分子生物学、基因工程、光导纤维和激光，但关键在于两种神奇的基因：Arch和Mac。Arch在受到黄光刺激时，会关闭神经细胞；Mac在受到绿光刺激时，则会激活神经细胞。这两种基因是在两种非常古老的细菌和真菌中找到的，它们都是非常简单的无核单细胞生命，但与人类仍有亲缘关系。我们使用相同的基因蛋白，并以相同的细胞机制来读取和执行蛋白。因此，理论上，只要将这些基因通过病毒注射到人类的某个大脑部位，使特定的神经细胞表达这两种基因，科学家就得到了一种神奇的开关：开蓝光，细胞打开，开黄光，细胞关闭。不过，为了将基因输入细胞，涉及大脑手术，把光导纤维埋入大脑，因此短期内很难在人体身上做实验，更何况“控制大脑”永远会牵涉太多的伦理忧虑，但这种技术已经在动物实验上取得成功。

戴瑟罗斯博士的实验室已经利用这种工具成功扰乱老鼠大脑中特定的神经，影响它的行为变化，比如用绿光照在大脑左侧的运动皮层，小老鼠就会往右转圈；绿光照在大脑的快感中心，小

老鼠就会莫名其妙地待在一个地方不愿意离去。博伊登的实验室则利用黄光成功的控制了老鼠的癫痫症，他还用黄光重新激活一只瞎老鼠视网膜上的感光细胞，使它重见光明。

“神经生物学一直在寻找这么一个工具。”MIT 童嘉瓦记忆与学习研究室的一位中国博士后刘旭告诉我，他正利用这种工具研究记忆的分子机制。“以前，在低等动物里，我们可以用温度调节神经；在高等生物里，可以用药物来调节神经，但速度都比较慢。用光来调节神经是速度最快的一种方式，可以精确到毫秒，这是神经细胞之间信号传递的实际速度。这个工具的强大之处在于，不仅时间上可以精确到毫秒，空间上也可以具体到某个单个细胞。这样你就真的就可以研究各种行为的生物学基础。”

现在，全世界一共有 300 多家实验室在使用这种工具，包括 Ed Boyden 自己的实验室，他想利用这个工具理解情绪、感觉是怎么产生的。

“我们已经在大脑中找到两个部位，一旦启动或者关闭它们，就会改变人的情绪状态，比如你可以关闭焦虑、恐惧。”

“用光来调节神经是速度最快的一种方式，这是神经细胞之间信号传递的实际速度。”

关于大脑，他认为最难的问题包括：

第一，我们有意识，能感知自己。我是我，你是你，这是自我的意识。计算机做不到这一点。到底是什么给了大脑这种能力，让你感觉你是自己？第二，洞见的能力。比如你思考一个问题，想了三天不得，有一天当你回家时，突然就想到了答案。大脑怎么做到这一点的？

但是，在解答这些问题之前，他必须制造出足够好的工具。“大脑是一门迷人的科学。人是怎么做决定的？我们如何思考，如何感觉？情绪是什么？现在这些都是很神秘的过程。但利用现有的工具，我们无法回答这些问题，很多时候只能将其归入哲学或者推测的范畴。”

他喜欢把自己称为“大脑工程师”——既然人的心智是通过大脑中的电路来执行的，那么通过修理这些电路，就能修理大脑。现在全世界有 15 亿人患有各种各样的脑神经障碍，癫痫、帕金森综合症、老年痴呆症等等，都是大脑电路出了问题，但对于这些疾病，目前医学上基本没有治疗的手段，更别提治愈。即使有治疗的方法，也往往伴随严重的副作用。

“现在，我们已经能利用光线来开启和关闭大脑，但你还要把它的活动记录下来，这是很难的。以后，我们还要能模拟或者模仿这部分细胞所产生的计算回路。”

“大脑就像一台终极计算机。”他说，“如果你有一台计算机，你想理解它，你要做的只是输入信息，然后阅读这些信息。计算机有屏幕，有键盘。大脑也一样，如果你能给大脑输入信息，也要能从中输出信息。”

他从口袋里掏出一个昆虫大小的电子元件，像一把小梳子。他说这是他最新的发明，一个微型无线光导纤维，能插入大脑，记录信息，然后拔出来。

通过他的研究和发明，他希望能把“神经工程学”变成一门独立的学科。再没有一个地方比 MIT 更适合做这件事情。在这里，人们喜欢解决复杂的问题，越复杂越好。

“在未来 5 到 10 年，我们将拥有更多的技术，新的大脑扫描仪、新的大脑探测器、新的开关大脑的工具，来帮助我们分析大脑。我在未来 10 年内想做的，就是发明这些大脑分析器。然后未来 20 年，我能看到科学家们利用这些仪器来理解智慧、恐惧、幸福、记忆……”

有趣的是，这么一个发明狂人，却喜欢《希区柯克的银河系导游》中一个叫“马文”的机器人，拥有超级智慧，却终日无所事事，没有任何远大目标。一个真正高级的智慧，必须能意识到世界的非永恒性，能计算到太阳会在几十亿年间燃烧殆尽，发明更聪明的机器毫无意义。■

华夏基金 ChinaAMC | 网上交易

享 省心

足不出户 轻松理财
尽享便捷服务

现在就登陆
华夏基金网上直销平台
www.chinaamc.com
一起 心 享未来！

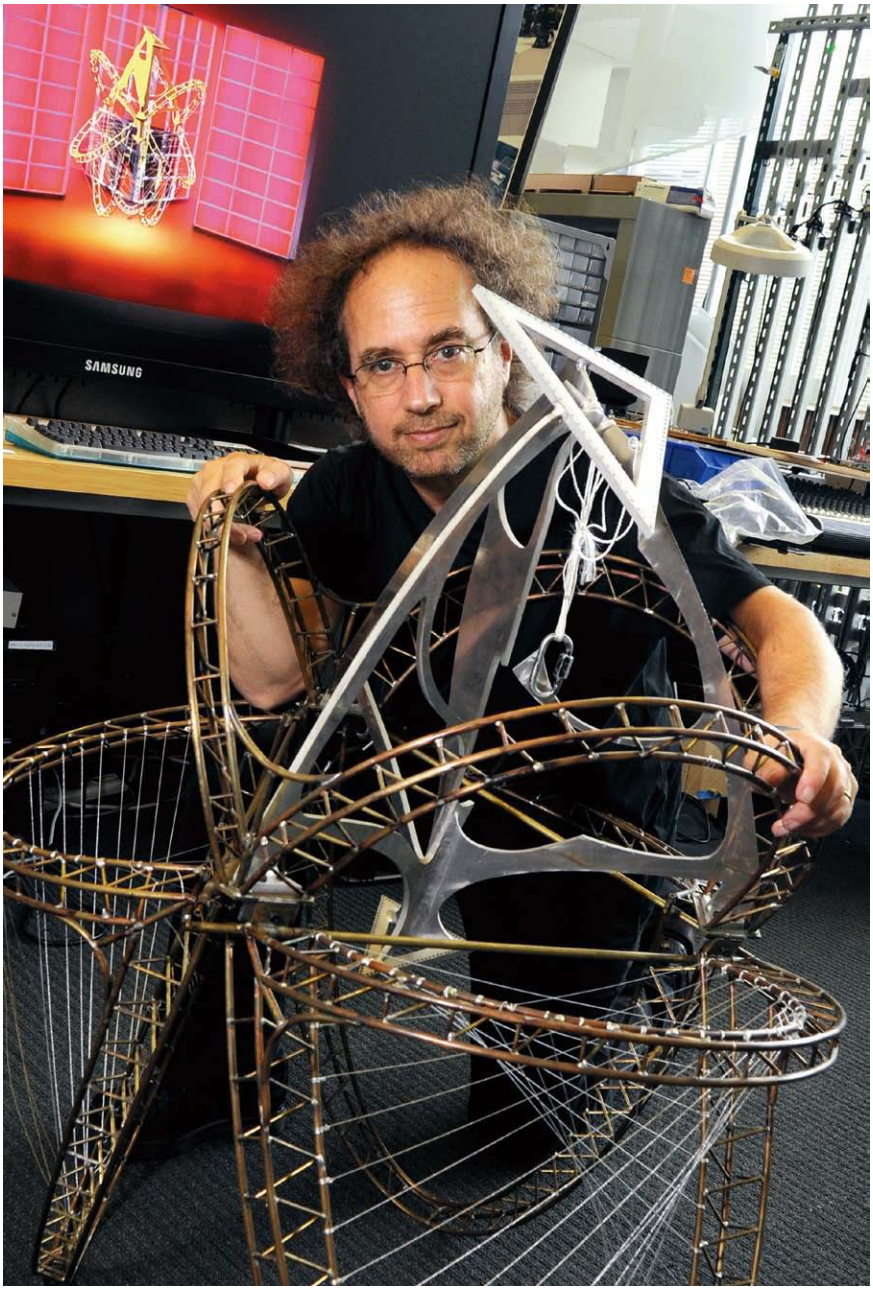
华夏基金 ChinaAMC
为信任奉献回报
The Healthy Return On Your Trust

客服热线：400-818-6666
www.ChinaAMC.com

【市场有风险 投资需谨慎】

托德·曼库弗：音乐的解放者

曼库弗教授是一个天才的发明者。在媒体实验室的25年里，他发明了许许多多的乐器和软件，“超级乐器”、“头脑歌剧”、“超级乐谱”、“音乐玩具”等等，都是为了找到一种方法，让每个人都对音乐感兴趣，让他们更迅速到达音乐的核心。



（John Mottern 摄）

托德·曼库弗教授

记者◎陈赛

托德·曼库弗教授过着一种双重生活。他住在波士顿附近一个18世纪的农场，寂静如森林，他是作曲家，需要独处，需要静思。但是每天早上，他都要开车20分钟到媒体实验室，世界上最未来派的一个地方，一个疯狂科学家扎堆的地方，总是不断有人想跟你商量一个想法。

在这里，他是一个发明家。他的实验室里摆满了各种奇形怪状的乐器，大提琴、小提琴、钢琴、椅子、编钟，还有好多机器人，一个6条腿的机器人据说是工作台，还有一个看上去像巨型吊灯的机器人，后来我才意识到，这些机器人本身就是一个个乐器，大吊灯48根长长的钢琴弦，每根都由小型机器人部件所控制。这些都是他的新音乐剧《死亡与鲍威尔一家》中的角色。

《死亡与鲍威尔一家》是一个关于死亡的故事，一个发明家希望自己死后能被这个世界记住。于是，他创造了一个“系统”，把自己的记忆和个性下载到他生活过的环境里。当他进入系统，舞台上的“物”变成了他的延伸。

曼库弗教授是一个很和善的人，头发尤其很有特点，好像随时都在与空气中的静电交互。他说，他对音乐和技术的双重迷恋，很大程度上来自父母的基因。他母亲是茱莉亚学院毕业的钢琴家，父亲则是计算机图形领域的先驱。对他来说，两个世界同样复杂，同样迷人，而且彼此互通。因为他在音乐上的想象力，往往需要技术上的突破来实现。

60年代，甲壳虫乐队有一首歌叫《孤独的心俱乐部》。当时曼库弗才13岁，正是最敏感的年纪，这首曲子对他的一生影响巨大。“一层叠一层的音乐，从来没有人创作出那么丰富的音乐，但这样

的音乐必须在多轨录制的录音棚才能完成。事实上，‘甲壳虫’在1967年之后的很多音乐都无法现场演出。”

从那时起，他就开始想象一种音乐表演模式，能结合大提琴独奏的亲密和录音棚的创造力。这种想象力最终引导他在十几年后发明了“超级大提琴”，利用传感器及通讯系统，在大提琴演奏过程中撷取演奏者演奏技巧的最细节部分，并将其转为数字数据，传输到计算机中，为后端合成系统提供输入数据。

他的第一把“超级大提琴”是为马友友设计的。用这么一把乐器，马友友一个人就可以演奏整个交响乐团的协奏。每次手腕抖动，就会制造和弦。当他拉得越来越激情迸发的时候，音乐会变成人声，甚至变成我们从未听过的“天籁之音”。

曼库弗教授是一个天才的发明者。在媒体实验室的25年里，他发明了许许多多的乐器和软件，“超级乐器”、“头脑歌剧”、“超级乐谱”、“音乐玩具”等等，都是为了找到一种方法，让每个人都对音乐感兴趣，让他们更迅速的到达音乐的核心。

“音乐很重要。”他说，“即使你完全不懂音乐，你仍然会钟爱某种音乐。没有人知道音乐为什么存在。在进化中，很容易理解我们为什么需要眼睛，视觉艺术的出现可能是为了记住我们肉眼所看到的东西，甚至可能是一种视觉训练，让你学会辨别危险。但为什么音乐对人重要呢，为什么它在每个社会每种文化中都存在？一个可能的理论是，音乐的存在是为了刺激和连接你的大脑的几乎每个部位。越来越多的研究显示，音乐占用了大脑最多不同的部分。你听一曲音乐，追随它的音调和弦，它带你进入一段旅程，你大脑中的每个部分必须合作。我们知道音乐刺激情绪，但每个人对同一首音乐的感受都不一样，每个人必须创造自己的故事和理解。音乐涉及心智和身体。所以，当你造一个乐器，或者写一段音乐，它要求你解决许多深层次的人和技术的问题。”

在为马友友设计“超级大提琴”之后，他开始思考，我们能否也为普通人制造这样的乐器呢？能不能让一个从来没有接受过音乐训练的人，利用肢体动作来控制声音，表达音乐呢？如果一个人不是作为一名听众，而是作为一名创作者参与音乐中，音乐对他的影响力会高出许多倍。

在“超级大提琴”之后，他发明了一个音乐椅子。椅子上安装了传感器，你坐在椅子上，只要身体一动，传感器就立刻知道你的位置在哪里，这样每个人只要手舞足蹈一下就能创造音乐了。当时跟他一起做这个项目的学生后来创作了游戏《吉他英雄》。

后来，他发明了100多件不同的“超级乐器”，都是按平常人的自然演奏方式所设计的，有的是通过骑车来表演音乐，有的通过触摸来产生音乐，或者用声音来营造氛围。当这些乐器制作完成后，他们邀请公众前来体验，并和他们一起举办了多场演奏音乐会。

从某种意义上来说，曼库弗教授是音乐的解放者。一直以来，音乐都被认为是一种特殊的语言，只有具特殊才华的人才能进入，你必须有天赋，懂得乐谱，通晓经典，才能演奏甚至创作音乐。曼库弗教授本人是专业的大提琴手，在所有乐器中，他最热爱的是大提琴。他喜欢一个与你的身体差不多大小的乐器抱在怀里的物理感觉，哪怕一个空弦，也能感觉到震动。你的整个身体都能感受到它。

“音乐会变成一种药物，医生可以给他写一段音乐，就像开一张药方，从而达到治疗的效果。”

但是，大提琴是一种非常难学的乐器，很多时候，老师教你动作和姿势，就好像你不是在学音乐，而只是在学某种物理姿势。长年累月的苦练，就像置身囚笼。对专业的演奏者而言，这种苦练固然是有益的，但很多人在这种禁锢中迷失，与音乐断裂，与情感断裂，与音乐更重要的东西断裂。

“我母亲出生于音乐世家，她在去朱莉娅学院之前从未听过一首流行音乐；我父亲出生在美国中部，他的家庭喜欢流行音乐，一点不懂古典音乐，从不涉足博物馆。从母亲的一面，我相信音乐是世界上最重要的东西，它有灵魂，它的存在是为了深化我们的灵魂，它是严肃的。从父亲的一面，我认为音乐应该是每个人的，不是给特殊人的，它的表达方式应该让每个人感觉舒服。我是一个很好的音乐家。但我学的非常辛苦才能走到今天。我希望这个过程对普通人能不那么艰难。尤其是小孩子，我希望他们先爱上音乐，创作音乐，然后再在小提琴上花20年的苦功。”

“玩具交响乐”是曼库弗教授专门为小孩子发明的一系列乐器，充满了童趣和想象力，很像从机器猫口袋拿出来的礼物。“音乐塑形者”是一种可以捏的乐器，捏的动作会改变音乐的节奏；“节拍虫子”是用于敲击节奏的，你可以用它来收集节奏，然后把这个节奏像丢烫土豆似的传给别人；“超级乐谱”是一种作曲软件，小孩子可以通过线条和色彩“画”出复杂的音乐。一旦上手，一个小孩子也能创作出非常复杂优雅的曲子。

怎样才能充分发掘音乐的潜力，让它对人类心智和健康产生最积极的影响？这是曼库弗教授最关心的问题。

今天的音乐人都试图找到最简单的方式，使一首音乐具有最普遍的吸引力。但他认为，音乐的发展方向恰恰相反——创作在某个特定时刻对某个特定的人起作用的音乐才是未来。“对我来说，关于音乐最前沿的问题是，音乐是怎样对人产生影响的？为什么一段音乐让你产生某种特殊的情感？为什么你今天对一段音乐的感觉和明天不一样？很多人都知道，音乐是老年痴呆症晚期患者最后能回应的东西。即使他们认不出自己、认不得家人，但你仍然能找到一段音乐，唤起他们的一点记忆和自我意识。没有人知道为什么音乐有这样的效果。但随着对大脑理解的深入，我们将越来越清楚地测量一个人的想法和情绪，他从音乐中需求什么。音乐会变成一种药物，医生可以给他写一段音乐，就像开一张药方，或者给他一段未完成的音乐，一段材料，让他自己改编，从而达到治疗的效果。《吉他英雄》现在的技术还是很原始的，它只能测量你的动作，改变音乐的方式也很简单粗糙，但50年以后，它也许能观察你的姿势表情，测量你的情绪感觉，了解你真正的心理需求，然后根据这些数据改变音乐。”■

休·赫尔：人人都是钢铁侠

“我相信会有这么一天，我的腿会和正常的人腿有完全相同的功能。然后我的腿会有更多的升级和拓展，到时候，它会比你的腿更好。我走路所耗费的能量会比你小，我的速度会更快，我可以用更短的时间跑马拉松。10 年内，我想做这个世界上跑得最快的人。”

（John Mottern 摄）

休·赫尔教授

记者◎陈赛

尽管非常微妙，但你还是能觉察出休·赫尔教授走路的姿势有点奇怪。

在媒体实验室，这位教授是一个传奇人物。他 7 岁开始攀岩，17 岁那年，在一次登山事故中，他双腿被截肢。之前，他已经被认为是美国最好的登山运动员之一；之后，医生给了他一副假肢，然后告诉他，你永远不能再爬山了。

3 个月后，他扔掉了那个假肢，然后自己造了一副假肢，可以根据山的地形自由伸缩，很快，他就攀上了比事故前更高水平的岩壁。他的登山同伴们一开始对他充满同情，但很快，他们开始喊不公平，因为他的“超级腿”给了他不公平的优势。

那场事故后，这个以登山为人生全部梦想的少年迷上了物理学，因为这是设计假肢的知识基础。本来对读书毫无兴趣的他上了大学，在 MIT 获得电子工程学位，在哈佛获得生物物理学博士学位，之后重返 MIT 继续博士后研究。写博士论文的时候，因为他的手患了重复性压力障碍，他在眼镜框上装了一支铅笔，用脑袋打字。

27 年来，为了给自己一双更好的腿，他设计了各种各样的假肢：登山专用的，走路专用的，跑步专用的……既然现在他的一部分身体是人工的，那么他可以尽情地发挥想象力。

“当我还在跟自己的新身体打交道时，我把自己的腿看成是一个巨大的鞋。一个人的鞋柜里可以有很多鞋子，一个人也可以设计很多不同功能的假肢。”

按照文明社会的规则，如果一个人坐着轮椅，你不应该盯着轮椅看；如果

DSC-T100

3H高刚性车身

CF-Net人机界面

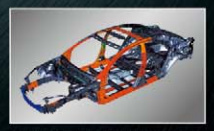
mazda

尖端科技 安享驾趣

先进悬架

Mazda6 睿翼

zoom-zoom


3H高刚性轻量化车身

CF-Net多功能人机界面

双氙气前大灯

睿翼，荟萃尖端安全科技，将安心的定义无限延伸至驾驶时刻。高刚性轻量化车身，钢板最高强度达到1480MPA，确保行驶稳定性与更强的抗冲击能力；CF-Net多功能人机界面系统将众多功能集于方向盘上，以视线零转移确保驾驶心无旁骛。更多尖端科技，助阁下从容驭动前路，安享驾趣。

Mazda6 睿翼

魅 · 力 · 科 技

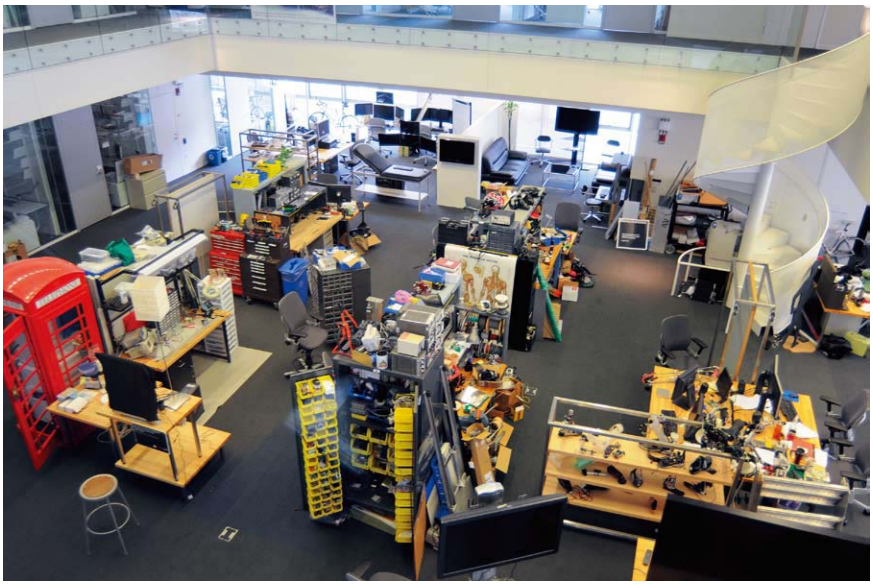
一汽马自达

Mazda6 睿翼 | 睿翼 轿跑车 | Mazda6 | 进口Mazda5 | 进口Mazda MX-5 | 进口Mazda CX-7

一汽马自达汽车销售有限公司

MORE 用心让您更安心 全心管家式服务

销售服务热线：400-666-8080 0431-85991000 www.faw-mazda.com



（John Mottern 摄）

休·赫尔教授的实验室

一个人的走路姿势怪异，你不应该盯着他的腿看。赫尔教授大概觉得这种文化潜意识很可笑。为什么你们看不到他的假肢有多酷，多么强大呢？

这个叫 PowerFoot One 的智能腿曾经被《时代》周刊评为年度最佳发明。它用电动机、弹簧、传感器和一个精密控制系统，模拟脚和踝关节每一动作环节的能量传送机理，可以适应不同的地面坡度和步伐，还可以区分使用者是在上楼还是下楼，并且提高了行走速度和稳定性。它甚至可以让人自如地架起二郎腿。

赫尔教授是一个沉默寡言的人，安静、内向，但他展示自己双腿的方式里带着一种显而易见的骄傲。现在，他正坐在媒体实验室的一张椅子上，交叉着双腿，似笑非笑的看着我，眼神带着对一个所谓肢体健全者的善意的嘲弄。

他甚至把他的假肢设计得很美很时尚。这对他很重要。

“什么是美？美在你眼中与在我眼中是不同的。”他指着桌上摆着的一个机械腿，淡淡地说，“我认为它很美，你可能认为它很丑陋，世界上很多人会认为它很丑。”

为什么？

“因为它是机器，不是人，却试图模仿人的身体，我可以想象有人会觉得不舒服。”

“有人不愿意触摸一个人工腿，或者不愿意跟一个有人工腿的人在一起，他们认为它们很丑。大部分人是这样的，很多很多人……”

在他的实验室里，这些人大概会昏厥过去。这里到处都是机器，电焊、电锯，桌子、椅子、沙发上横七竖八地躺着各种各样的机械腿、脚踝、膝盖、人工骨骼。

这里代表了一门新兴科学的最前沿。生物机械工程，融合了生物学、机械学、电子学等多个学科，目的是发明能植入或者接入身体的机器，让机器帮助原本残缺的身体或大脑执行正常的生理功能。

赫尔教授相信，在今天的时代，机器和人体的混合是一个不可避免的趋势，这不是一件坏事。

“世界上有一半的人都深受身体残疾之苦，截肢、瘫痪、肌肉萎缩……即使你不遭遇这种悲剧，总有一天，我们都会老去，步履蹒跚，身体失去平衡。这么多的人类苦难，通过技术，是可以弥补的。”

他对技术的迷恋，就在于它治愈的能力。虽然他的技术现在还很昂贵，一副智能腿要三五万美元，不是谁都能消费得起。

在媒体实验室，他的工作重心已经渐渐从假肢的设计拓展到如何使正常的身体更强，更快，更有效。

他们发明的外骨骼，是有史以来第一个能模拟自然步态的辅助系统，可以完全自然的行走。与军事用途的外骨骼系统不同，它更小，更轻，需要很少的能量。他希望这种技术能使普通人行得更远，跑得更久，或者提起更重的东西。

“现在已经有可以让人跳得更高的外骨骼，但那种技术并不难实现。让一个人以最小的能量从 A 走到 B，这才是更难的。”

在他的设想中，这种外骨骼系统在未来 50 年内会演变成一种“移动平台”。就像人的第二层皮肤，人们可以穿上它，以最小的能量进行最快的运动。到时候人们会跑着上班，而不是开车上班。到了办公室以后，他们可以把这套平台脱下来，挂在衣架上。

“我想它会很有意思，比车更有意思。”赫尔教授略带神秘地笑着。不过，我实在想象不出那会是什么样的东西。人人都是钢铁侠吗？

或许这就是赫尔教授的目标——有一天，机器不仅能完全代替人体的功能，甚至超越人体的设计。

就目前的系统来看，假肢已经在速度、步态、平衡等方面部分甚至完全模拟真实的人腿。但是，机械与神经系统的连接仍然是一个艰难的问题。人工腿感觉不到冷热，当它走过一片草地，无法感觉到草的柔软。不过，包括媒体实验室在内的很多地方都已经在试图解决这个问题。

你以为人的身体是进化的终极吗？

“不，进化从不停止。”他说，“我相信会有这么一天，我的腿会和正常的人腿有完全相同的功能。然后我的腿会有更多的升级和拓展，到时候，它会比你的腿更好。我走路所耗费的能量会比你小，我的速度会更快，我可以用更短的时间跑马拉松。10 年内，我想做这个世界上跑得最快的人。”■